REGLAS DE NEGOCIO

Sistema de Gestión de un Restaurante

1. Introducción

El presente documento contiene las reglas de negocio definidas para el sistema de gestión de un restaurante. Estas reglas establecen las condiciones que deben cumplirse en los procesos de atención de pedidos, preparación de platos, gestión de clientes y reservas, administración de mesas, empleados, productos y categorías.

Su propósito es mantener la organización de la información, evitar inconsistencias y establecer las condiciones que debe cumplir la base de datos de acuerdo con el funcionamiento del restaurante.

2. Reglas de negocio del sistema

2.1 Atención y preparación de pedidos

En esta sección se establecen las reglas relacionadas con los meseros, los cocineros y el registro de las actividades de atención y preparación de pedidos.

RN01. Atención de pedidos: Un mesero puede atender uno o varios pedidos.

RN02. Mesero asignado: Cada atención de un pedido debe estar asociada a un mesero.

RN03. Registro de atención: La relación Atención debe almacenar la fecha y hora de atención mediante el atributo `fch_hora_de_atencion`.

RN04. Atención de pedidos: Un pedido puede estar relacionado con una o varias atenciones, de acuerdo con la cardinalidad que se defina para la relación Atención.

RN05. Preparación de pedidos: Un cocinero puede preparar uno o varios pedidos.

RN06. Cocinero asignado: La preparación de un pedido debe estar relacionada con un cocinero.

RN07. Cantidad de platos: La relación Prepara debe registrar la cantidad de platos preparados mediante el atributo `Cantidad_platos`.

RN08. Preparación por varios cocineros: Un pedido puede estar relacionado con uno o varios cocineros que participan en su preparación, según la cardinalidad representada en el diagrama.

RN09. Relación entre atención y pedido: La atención de un mesero y la preparación de un cocinero deben estar asociadas al pedido correspondiente, permitiendo identificar quién atendió el pedido y quién participó en su preparación.

RN10. Integridad de las relaciones: Cada registro de Atención debe relacionarse con un mesero y un pedido existentes. De igual manera, cada registro de Prepara debe relacionarse con un cocinero y un pedido existentes.

RN11. Cantidad de personas en pedido: Cuando un pedido tenga una mesa asociada, la cantidad de personas debe ser mayor que cero y no puede superar la capacidad de dicha mesa. Cuando el pedido no tenga una mesa asociada, la cantidad de personas se mantiene como un valor positivo, de acuerdo con la definición de la columna cant_personas en el esquema de la base de datos.

RN12. Detalle obligatorio: Cada pedido debe tener al menos un detalle al finalizar la transacción. La validación se difiere al COMMIT para permitir insertar primero el pedido y después sus líneas.

RN13. Subtotal y precio de venta: El subtotal se calcula en la vista v_pedido_resumen y no se almacena en pedido. El precio unitario del detalle representa el precio al momento de la venta.

2.2 Clientes y reservas

En esta sección se definen las condiciones para registrar clientes y administrar sus reservas en el restaurante.

RN14. Identificación de clientes: Cada cliente debe tener un identificador único que permita diferenciarlo de los demás clientes.

RN15. Relación entre clientes y reservas: Un cliente puede realizar varias reservas, pero cada reserva debe estar asociada a un solo cliente.

RN16. Información de las reservas: Cada reserva debe tener una fecha, una hora, una cantidad de personas y un estado.

RN17. Asignación de mesas: Cada reserva estará asociada a una sola mesa, de acuerdo con el diseño inicial del sistema.

RN18. Disponibilidad de las mesas: Una mesa puede tener varias reservas en diferentes horarios, pero no se deben permitir reservas que se crucen para la misma mesa.

RN19. Inasistencia a reservas: Cuando un cliente no se presente a una reserva, esta debe conservarse en el sistema y actualizarse su estado a «No asistió».

RN20. Duración de las reservas: Cada reserva registra hora y hora_fin; hora_fin debe ser posterior a hora dentro del mismo día. No se permiten reservas que crucen medianoche.

RN21. Estados que bloquean una mesa: Las reservas Pendiente, Confirmada y Asistio bloquean el horario. Cancelada y No asistio se conservan como historial, pero no bloquean.

2.3 Mesas

Estas reglas establecen cómo se identifican las mesas y cómo se controla su capacidad y disponibilidad.

RN22. Identificación de mesas: Cada mesa debe tener un identificador único y un número que permita reconocerla dentro del restaurante.

RN23. Capacidad de las mesas: Cada mesa debe tener una capacidad definida para indicar la cantidad máxima de personas que puede recibir.

RN24. Estado de las mesas: Una mesa solo podrá tener uno de los estados definidos para el sistema: disponible u ocupada. Si posteriormente se requiere manejar reservas o mesas fuera de servicio como estados, se deberán agregar.

RN25. Capacidad para reservas: No se debe asignar una reserva a una mesa cuya capacidad sea inferior a la cantidad de personas de la reserva, salvo que se defina una excepción en el funcionamiento del restaurante.

2.4 Empleados y cargos

En esta sección se establecen las reglas para identificar a los empleados y relacionarlos con sus respectivos cargos.

RN26. Identificación de empleados: Cada empleado debe tener un identificador único.

RN27. Asignación de cargos: Cada empleado debe estar asociado a un cargo registrado en el sistema, como mesero, cajero o cocinero.

RN28. Relación entre cargos y empleados: Un mismo cargo puede estar asociado a varios empleados.

RN29. Registro de pedidos: Un empleado puede registrar varios pedidos, pero cada pedido tendrá un solo empleado responsable de registrarlo.

RN30. Especialización disjunta: Un empleado no puede pertenecer simultáneamente a los subtipos mesero, cocinero y administrador. Los subtipos deben coincidir con el cargo. La implementación permite insertar primero al empleado y luego en su tabla subtipo; no exige automáticamente que todo empleado de esos cargos tenga subtipo en el mismo INSERT.

RN31. Cajero: El cargo Cajero se mantiene sin tabla subtipo, porque el diagrama no le asigna atributos propios.

RN32. Teléfono de empleado: El teléfono se interpreta como un atributo multivaluado y se implementa en la tabla empleado_telefono.

2.5 Productos y categorías

Estas reglas definen las condiciones para registrar los productos ofrecidos por el restaurante y organizarlos según su categoría.

RN33. Identificación de productos: Cada producto debe tener un identificador único, un nombre y un precio registrado.

RN34. Clasificación de productos: Cada producto debe pertenecer a una categoría, como bebidas, postres o platos fuertes.

RN35. Relación entre categorías y productos: Una categoría puede contener varios productos, pero cada producto estará asociado a una sola categoría.

RN36. Disponibilidad de productos: Los productos que dejen de venderse podrán marcarse como no disponibles. No se deben eliminar si tienen registros históricos que deban conservarse.

RN37. Precio de los productos: El precio de un producto debe ser igual o mayor que cero. Para los productos que se vendan, el restaurante podrá establecer como regla adicional que el precio sea mayor que cero.

3. Conclusión

Las reglas de negocio permiten establecer las condiciones básicas para el funcionamiento del sistema de gestión del restaurante. Su definición facilita el diseño de la base de datos, la organización de las entidades y relaciones, y la prevención de inconsistencias en la información registrada.

Estas reglas deberán mantenerse coherentes con el diagrama entidad-relación y con las restricciones que se implementen posteriormente en la base de datos.